BTS SIO – SISR | 2ème année

# Load Balancing avec HAProxy

## Répartition de charge Round Robin + détection de panne

Environnement : VMware Workstation – 4 machines virtuelles

**SRV-HAPROXY • SRV-WEB-01 • SRV-WEB-02 • CLIENT-01**

**À lire avant de commencer – ordre d'installation obligatoire :**

- Toutes les VMs démarrent en mode NAT pour l'installation des paquets.
- On installe ET configure tout avant de toucher aux cartes réseau.
- Le basculement vers le LAN Segment se fait en toute dernière étape (partie 6), une fois tout installé et vérifié.
- Ne jamais basculer en LAN Segment avant la fin des installations : plus d'accès à Internet !


| Partie | Contenu |
|---|---|
| 1 | Architecture et plan d'adressage |
| 2 | Création et configuration de SRV-HAPROXY |
| 3 | Création et configuration de SRV-WEB-01 |
| 4 | Clonage et configuration de SRV-WEB-02 |
| 5 | Création du client CLIENT-01 |
| 6 | Bascule réseau et tests complets |

# 1. Architecture et plan d'adressage

## 1.1 Schéma de l'infrastructure

Le client envoie ses requêtes HTTP à HAProxy. HAProxy les distribue en Round Robin entre SRV-WEB-01 et SRV-WEB-02. Les deux serveurs Apache servent une page HTML identifiée à leur nom, ce qui permettra de visualiser l'alternance des requêtes en temps réel.

```
CLIENT-01  ──▶  SRV-HAPROXY (:80)  ──▶  SRV-WEB-01 (:80)
                                   ──▶  SRV-WEB-02 (:80)
```

| Machine | Hostname | Adresse IP | Rôle | GUI |
|---|---|---|---|---|
| VM 1 | SRV-HAPROXY | 192.168.100.1/24 | Load Balancer HAProxy | Non |
| VM 2 | SRV-WEB-01 | 192.168.100.2/24 | Serveur Apache backend 1 | Non |
| VM 3 | SRV-WEB-02 | 192.168.100.3/24 | Serveur Apache backend 2 | Non |
| VM 4 | CLIENT-01 | 192.168.100.50/24 | Client de test (navigateur) | Oui (XFCE) |

| Port | Usage |
|---|---|
| 80 | HAProxy écoute les requêtes des clients sur ce port |
| 80 | Apache écoute sur chaque serveur backend (WEB-01 et WEB-02) |
| 8080 | Page de statistiques HAProxy – accessible depuis le navigateur |

## 1.2 Principe du Round Robin

Le Round Robin est l'algorithme de répartition le plus simple. HAProxy envoie la 1ère requête à WEB-01, la 2ème à WEB-02, la 3ème à WEB-01, et ainsi de suite en boucle. Chaque serveur reçoit le même nombre de requêtes.

En cas de panne d'un backend, HAProxy le détecte via ses health checks et retire automatiquement le serveur du pool. Quand le serveur revient en ligne, HAProxy le réintègre sans aucune intervention manuelle.

**OK :** Dans ce TP, chaque serveur Apache affiche une page HTML avec sa propre couleur de fond. En rafraîchissant le navigateur, on voit alterner bleu (WEB-01) et rouge (WEB-02) : c'est la preuve visuelle du Round Robin.

# 2. SRV-HAPROXY – Le load balancer

**ATTENTION :** Cette VM reste en mode NAT pendant toute cette partie. La bascule vers le LAN Segment n'a lieu qu'en partie 6.

## 2.1 Créer la VM dans VMware Workstation

**Étape 1** **Créer SRV-HAPROXY dans VMware Workstation**

File > New Virtual Machine > Typical

- ISO : Debian 12 netinst
- OS : Linux > Debian 12.x 64-bit
- Nom de la VM : SRV-HAPROXY
- Disque : 20 Go | RAM : 1 Go
- Réseau : NAT (pour toute la durée de l'installation)

## 2.2 Installer Debian 12

Au menu GRUB Debian, choisir : Install (pas Graphical install).

| Écran installateur | Valeur à saisir |
|---|---|
| Langue / Pays / Clavier | Français / France / fr |
| Nom de la machine | SRV-HAPROXY |
| Domaine | laisser vide |
| Mot de passe root | au choix – le noter ! |
| Partitionnement | Guided – use entire disk |
| Proxy HTTP | http://172.20.255.250:80 |
| Sélection des logiciels | SSH server + Standard system utilities UNIQUEMENT |

**ATTENTION :** Ne pas cocher « Environnement de bureau » : on veut un serveur CLI sans interface graphique.

## 2.3 Configuration post-installation

### Étape 2 Configurer l'adresse IP statique

zSe connecter en root. Identifier le nom de l'interface réseau :

```
ip a
```

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.100.1
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.100.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

**Info :** Remplacer ens33 par le nom réel de votre interface si elle est différente (vérifier avec : ip a).

```
systemctl restart networking
ip a    # vérifier que 192.168.100.1 est bien attribué
```

### Étape 3 Configurer le proxy APT et mettre à jour le système

```
echo 'Acquire::http::Proxy "http://172.20.255.250:80";' >
/etc/apt/apt.conf.d/01proxy
apt update && apt upgrade -y
```

### Étape 4 Installer HAProxy

```
apt install -y haproxy
```

Vérifier la version installée :

```
haproxy -v
```

## 2.4 Configurer HAProxy

**Étape 5** **Éditer le fichier de configuration HAProxy**

Sauvegarder la configuration d'origine avant de la modifier :

```
cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Remplacer tout le contenu du fichier par la configuration suivante :

```
#---------------------------------------------------------------------
# Configuration globale
#---------------------------------------------------------------------
global
    log /dev/log local0
    log /dev/log local1 notice
    chroot /var/lib/haproxy
    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd
listeners
    stats timeout 30s
    user haproxy
    group haproxy
    daemon

#---------------------------------------------------------------------
# Paramètres par défaut
#---------------------------------------------------------------------
defaults
    log     global
    mode    http
    option  httplog
    option  dontlognull
    timeout connect 5000
    timeout client  50000
    timeout server  50000

#---------------------------------------------------------------------
# Page de statistiques HAProxy
#---------------------------------------------------------------------
frontend stats
    bind *:8080
    stats enable
    stats uri /stats
    stats realm HAProxy\ Statistics
    stats auth admin:haproxy123
    stats refresh 5s
    stats show-legends
    stats show-node
```

```
#---------------------------------------------------------------------
# Frontend : point d'entrée pour les clients
#---------------------------------------------------------------------
frontend http_front
    bind *:80
    default_backend web_servers

#---------------------------------------------------------------------
# Backend : les serveurs Apache en Round Robin
#---------------------------------------------------------------------
backend web_servers
    balance roundrobin
    option httpchk GET /
    http-check expect status 200
    server web01 192.168.100.2:80 check inter 2000 rise 2 fall 3
    server web02 192.168.100.3:80 check inter 2000 rise 2 fall 3
```

| Paramètre | Signification |
|---|---|
| balance roundrobin | Algorithme Round Robin : les requêtes alternent entre web01 et web02 |
| option httpchk GET / | HAProxy teste chaque backend avec une requête GET / toutes les 2 secondes |
| http-check expect status 200 | Le backend est considéré UP uniquement s'il répond avec un code HTTP 200 |
| check inter 2000 | Intervalle entre deux health checks : 2 000 ms (2 secondes) |
| rise 2 | 2 checks positifs consécutifs sont nécessaires pour déclarer un serveur UP |
| fall 3 | 3 checks négatifs consécutifs sont nécessaires pour déclarer un serveur DOWN |
| stats auth admin:haproxy123 | Identifiants pour accéder à la page de statistiques |

## Étape 6 Démarrer et activer HAProxy

```
systemctl restart haproxy
systemctl enable haproxy
systemctl status haproxy
```

**ERREUR FRÉQUENTE :** Si HAProxy refuse de démarrer, vérifier la syntaxe du fichier de config avec : haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg

# 3. SRV-WEB-01 – Premier serveur Apache

**ATTENTION :** Cette VM reste en mode NAT pendant toute cette partie. La bascule vers le LAN Segment n'a lieu qu'en partie 6.

## 3.1 Créer la VM

**Étape 7** **Créer SRV-WEB-01 dans VMware Workstation**

File > New Virtual Machine > Typical

- ISO : Debian 12 netinst
- Nom de la VM : SRV-WEB-01
- Disque : 20 Go | RAM : 512 Mo (Apache est léger)
- Réseau : NAT

## 3.2 Installer Debian 12

| Écran installateur | Valeur à saisir |
|---|---|
| Langue / Pays / Clavier | Français / France / fr |
| Nom de la machine | SRV-WEB-01 |
| Proxy HTTP | http://172.20.255.250:80 |
| Partitionnement | Guided – use entire disk |
| Sélection des logiciels | SSH server + Standard system utilities UNIQUEMENT |

## 3.3 Configuration post-installation

**Étape 8** **Configurer l'adresse IP statique**

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.100.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.100.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

```
systemctl restart networking
ip a     # vérifier 192.168.100.2
```

## Étape 9 Configurer le proxy APT, mettre à jour et installer Apache

```
echo 'Acquire::http::Proxy "http://172.20.255.250:80";' >
/etc/apt/apt.conf.d/01proxy
apt update && apt upgrade -y
apt install -y apache2
```

## Étape 10 Créer la page HTML d'identification du serveur

C'est cette page qui permettra de visualiser le Round Robin dans le navigateur. Fond bleu foncé pour WEB-01 :

```
nano /var/www/html/index.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>SRV-WEB-01</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center;
               background-color: #1a3a5c; color: white; padding: 80px; }
        h1   { font-size: 3em; }
        p    { font-size: 1.5em; color: #aad4f5; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>SRV-WEB-01</h1>
    <p>Serveur Apache backend n° 1</p>
    <p>IP : 192.168.100.2</p>
</body>
</html>
```

## Étape 11 Démarrer et activer Apache

```
systemctl restart apache2
systemctl enable apache2
curl http://127.0.0.1    # tester localement - on doit voir le code HTML
de la page
```

# 4. SRV-WEB-02 – Deuxième serveur Apache

**Info :** On clone SRV-WEB-01 pour aller plus vite. Il n'y a que le hostname, l'IP et la page HTML à modifier.

## 4.1 Cloner SRV-WEB-01

**Étape 12** **Cloner SRV-WEB-01 dans VMware Workstation**

Éteindre SRV-WEB-01 avant de lancer le clonage :

```
shutdown -h now
```

Dans VMware : clic droit sur SRV-WEB-01 > Manage > Clone

- Type : Full Clone (VM complètement indépendante)
- Nom de la VM : SRV-WEB-02
- Réseau : NAT (ne pas changer pour l'instant)

## 4.2 Adapter SRV-WEB-02

Démarrer SRV-WEB-02 et se connecter en root.

**Étape 13** **Changer le hostname**

```
hostnamectl set-hostname SRV-WEB-02
echo 'SRV-WEB-02' > /etc/hostname
nano /etc/hosts
# Remplacer SRV-WEB-01 par SRV-WEB-02 sur la ligne 127.0.1.1
```

**Étape 14** **Changer l'adresse IP**

```
nano /etc/network/interfaces
```

Modifier uniquement la ligne address :

```
    address 192.168.100.3    # remplacer 192.168.100.2 par 192.168.100.3
```

```
systemctl restart networking
ip a    # vérifier 192.168.100.3
```

## Étape 15 Modifier la page HTML pour identifier ce serveur

Fond rouge foncé pour SRV-WEB-02, afin de bien distinguer les deux serveurs à l'écran :

```
nano /var/www/html/index.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>SRV-WEB-02</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center;
               background-color: #5c1a1a; color: white; padding: 80px; }
        h1   { font-size: 3em; }
        p    { font-size: 1.5em; color: #f5aaa0; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>SRV-WEB-02</h1>
    <p>Serveur Apache backend n° 2</p>
    <p>IP : 192.168.100.3</p>
</body>
</html>
```

```
systemctl restart apache2
curl http://127.0.0.1    # vérifier que la page répond correctement
```

**OK :** WEB-01 = fond bleu foncé | WEB-02 = fond rouge foncé. En testant le Round Robin, l'alternance des couleurs sera immédiatement visible dans le navigateur.

# 5. CLIENT-01 – Le poste de test

**ATTENTION :** Cette VM reste en mode NAT pendant l'installation. La bascule vers le LAN Segment n'a lieu qu'en partie 6.

## Étape 16 Créer CLIENT-01 dans VMware Workstation

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom de la VM | CLIENT-01 |
| OS | Linux / Debian 12.x 64-bit |
| RAM | 2 Go |
| Disque | 20 Go |
| Réseau | NAT (pendant l'installation) |

Au menu GRUB Debian, choisir : Graphical Install

| Écran installateur | Valeur à saisir |
|---|---|
| Langue / Pays / Clavier | Français / France / fr |
| Nom de la machine | CLIENT-01 |
| Proxy HTTP | http://172.20.255.250:80 |
| Partitionnement | Guided – use entire disk |
| Sélection des logiciels | Debian desktop environment + XFCE + SSH server |

**ATTENTION :** Cocher XFCE et décocher GNOME si cette option est présente. XFCE est bien plus léger et suffisant pour un poste de test.

## Étape 17 Configurer l'adresse IP statique du client

Se connecter en root (via le terminal XFCE) et éditer le fichier réseau :

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.100.50
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.100.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

```
systemctl restart networking
ip a    # vérifier 192.168.100.50
```

**Info :** Le client utilise une IP statique dans ce TP pour éviter toute dépendance avec le serveur DHCP.

# 6. Bascule réseau et tests

## 6.1 Bascule de toutes les VMs vers le LAN Segment

**ATTENTION :** C'est la seule manipulation réseau du TP. On la réalise une seule fois, sur les 4 VMs, quand tout est installé et configuré.

**Étape 18** **Éteindre toutes les VMs et basculer les cartes réseau**

Éteindre chaque VM proprement :

```
shutdown -h now    # à exécuter sur chacune des 4 VMs
```

Pour chaque VM dans VMware : clic droit > Settings > Network Adapter

- Changer NAT vers Custom > LAN Segment
- Cliquer sur « LAN Segments... » et créer le segment : HAPROXY-LAB
- Sélectionner HAPROXY-LAB > OK
- Répéter l'opération pour les 4 VMs : SRV-HAPROXY, SRV-WEB-01, SRV-WEB-02, CLIENT-01

Redémarrer toutes les VMs, puis vérifier la connectivité depuis SRV-HAPROXY :

```
ping 192.168.100.2    # SRV-WEB-01 doit répondre
ping 192.168.100.3    # SRV-WEB-02 doit répondre
ping 192.168.100.50   # CLIENT-01 doit répondre
```

## 6.2 Test 1 – Vérification du Round Robin

**Étape 19** **Ouvrir le navigateur sur CLIENT-01 et observer l'alternance**

Sur CLIENT-01, ouvrir Firefox (ou Chromium) et naviguer vers :

```
http://192.168.100.1
```

Rafraîchir la page plusieurs fois (F5). On doit voir alterner :

- **Requête 1 :** page bleue – SRV-WEB-01
- **Requête 2 :** page rouge – SRV-WEB-02
- **Requête 3 :** page bleue – SRV-WEB-01
- **Requête 4 :** page rouge – SRV-WEB-02

**Info :** Si le navigateur met la page en cache et n'alterne pas, utiliser curl depuis le terminal pour forcer des requêtes sans cache.

Depuis le terminal de CLIENT-01, envoyer plusieurs requêtes à la suite :

```
for i in 1 2 3 4 5 6; do
    curl -s http://192.168.100.1 | grep '<h1>'
done

# Résultat attendu :
# <h1>SRV-WEB-01</h1>
# <h1>SRV-WEB-02</h1>
# <h1>SRV-WEB-01</h1>
# <h1>SRV-WEB-02</h1>
# <h1>SRV-WEB-01</h1>
# <h1>SRV-WEB-02</h1>
```

## 6.3 Test 2 – Page de statistiques HAProxy

**Étape 20** **Accéder à l'interface de statistiques HAProxy**

Sur CLIENT-01, ouvrir le navigateur et aller sur :

```
http://192.168.100.1:8080/stats
```

Login : admin | Mot de passe : haproxy123

Sur cette page, observer en temps réel :

- L'état de chaque backend (vert = UP, rouge = DOWN)
- Le nombre de sessions traitées par chaque serveur
- Le taux de transfert et les codes de réponse HTTP
- La page se rafraîchit automatiquement toutes les 5 secondes

## 6.4 Test 3 – Simulation de panne d'un backend

**Étape 21** **Simuler la panne de SRV-WEB-01**

Sur SRV-WEB-01, arrêter le service Apache :

```
systemctl stop apache2
```

En 6 secondes maximum (3 checks négatifs × 2 s), HAProxy détecte la panne. Observer sur la page de stats :

- web01 passe en rouge (DOWN)
- web02 reste en vert (UP)

Sur CLIENT-01, continuer à envoyer des requêtes :

```
for i in 1 2 3 4; do
    curl -s http://192.168.100.1 | grep '<h1>'
    sleep 1
done

# Toutes les requêtes arrivent désormais uniquement sur SRV-WEB-02
```

**Étape 22** **Remettre SRV-WEB-01 en ligne**

```
systemctl start apache2
```

En quelques secondes (2 checks positifs × 2 s), HAProxy réintègre web01 dans le pool. Le Round Robin reprend automatiquement entre les deux serveurs.

**OK :** Aucune intervention manuelle n'est nécessaire. HAProxy gère seul la détection des pannes et la réintégration des serveurs.

## 6.5 Commandes utiles

| Commande | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| systemctl status haproxy | Affiche l'état du service HAProxy |
| haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg | Vérifie la syntaxe du fichier de configuration |
| journalctl -u haproxy -f | Affiche les logs HAProxy en temps réel |
| curl -s http://192.168.100.1 \| grep h1 | Identifie quel backend a traité la requête |
| systemctl stop apache2 | Simule une panne sur un serveur backend |
| ss -tlnp \| grep haproxy | Vérifie les ports en écoute sur HAProxy |

# Récapitulatif des fichiers modifiés

| Fichier | Machine(s) | Rôle |
|---|---|---|
| /etc/network/interfaces | Les 4 VMs | Configuration IP statique |
| /etc/apt/apt.conf.d/01proxy | SRV-HAPROXY, WEB-01, WEB-02 | Proxy APT |
| /etc/haproxy/haproxy.cfg | SRV-HAPROXY | Config HAProxy (frontend, backend, stats) |
| /var/www/html/index.html | SRV-WEB-01 et SRV-WEB-02 | Page HTML d'identification du serveur |

### Checklist de validation

- SRV-WEB-01 répond sur http://192.168.100.2 avec sa page personnalisée (fond bleu)
- SRV-WEB-02 répond sur http://192.168.100.3 avec sa page personnalisée (fond rouge)
- HAProxy distribue les requêtes en Round Robin entre les deux serveurs
- En rafraîchissant le navigateur sur CLIENT-01, les pages bleue et rouge alternent
- La page de stats HAProxy est accessible sur http://192.168.100.1:8080/stats
- En arrêtant Apache sur SRV-WEB-01, HAProxy bascule tout le trafic sur SRV-WEB-02
- Quand SRV-WEB-01 revient, HAProxy le réintègre automatiquement dans le pool